

实验 MA2 用示波器测量交流信号的基本参数

[实验目的]

1. 了解示波器显示波形的原理（显示器、扫描、同步、整步）；
2. 了解双踪数字存储示波器的使用方法；
3. 学习用示波器测交流信号电压、频率和相位差。

[仪器用具]

双踪示波器，双通道信号发生器，双通道交流毫伏表，台式数字万用表，示波器训练模板，导线。

[原理概述]

示波器是用来直接显示、观察和测量电压波形及其参数的电子仪器。一切可转化为电压的电学量（如电流、电阻等）和非电学量（如温度、压力、磁场、光强等），只要转换后的电压参数落在示波器的观察范围内，均可用示波器来观察和测量。示波器自 1933 年诞生以来已经有 70 多年的历史，已由模拟示波器发展到取样示波器、记忆示波器、数字存储示波器（DSO, Digital Storage Oscilloscope）、逻辑示波器、智能示波器、虚拟示波器等近十个系列数百个品种，频率响应可从直流至 10^9 Hz，是用途极为广泛的一种通用电子测量测试仪器。由于示波器种类繁多，外形、性能、功能差异很大，要想完全熟练地掌握一种示波器的使用方法，就必须认真阅读相关的使用说明书。这里只能介绍一些具有共性的基本知识。

（一）示波器的基本原理

示波器实际上是一台电压信号的二维显示设备，任何种类的示波器，都主要由电源系统、信号检测和放大系统、扫描触发系统、波形显示系统等四部分组成。示波器的原理框图如图 1 所示，虚线框内的模块是数字示波器特有的功能模块，模拟示波器没有。不论哪种示波器，若设显示屏的水平方向为 x ，垂直方向为 y ，屏幕上光点的坐标是加在两个方向上的电压 U_x 和 U_y 的函数，这一函数通常为线性的，则光点的运动可用一个参数方程表示为

$$\begin{cases} x = f[U_x(t)] = K_x U_x(t) = g(t); \\ y = w[U_y(t)] = K_y U_y(t) = v(t). \end{cases} \quad (1)$$

在“XY 显示”模式下，两方程联立，消去参数 t ，所得方程就是屏幕上光点的运动轨迹方程。在“波形显示”模式下， x 方向的电压与时间 t 成正比，即 $x = K_x t$ 。

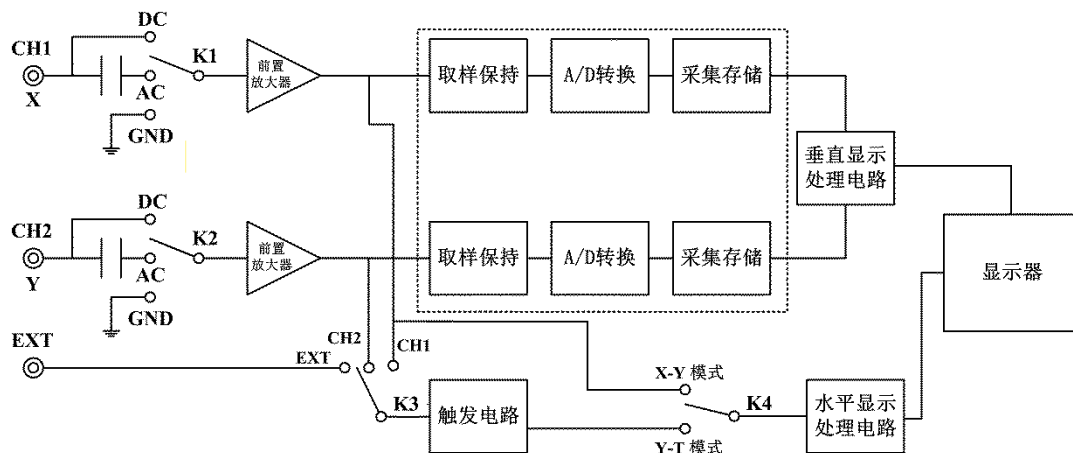


图 1 示波器原理框图

K1、K2. 输入端耦合方式选择, K3. 触发源选择, K4. Y-T 显示模式和 X-Y 显示模式选择

1. 示波器的种类

不同的示波器，显示波形的显示屏不同：

(1) 模拟示波器

模拟示波器的波形显示部分采用阴极射线管（CRT），称为示波管，其内部结构如图 2 所示。阴极被加热发射大量电子，经聚焦、加速后轰击荧光屏，发生荧光。在靠近阴极处设置控制栅极，控制电子束流的强度，使荧光的亮度（或“辉度”）发生改变。在电子束路径两旁设置水平（ x 方向）偏转板和垂直（ y 方向）偏转板等两对平行板电极，改变加在其上的电压，可控制电子束的运动，从而在屏幕上显示被测信号的波形。这种控制电子束运动方向的方法称为电偏转。

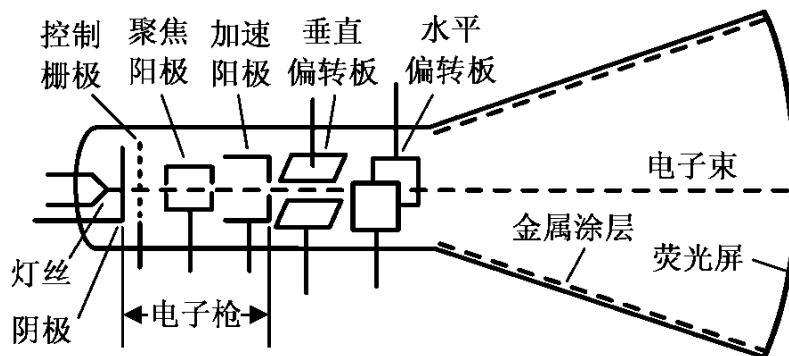


图 2 模拟示波器示波管的结构图

(2) 数字示波器显示波形的原理

数字示波器采用与液晶显示器类似的平板显示器代替示波管，通过显示驱动电路直接在需要显示的像素点 (x,y) 处加上电压，点亮像素点。

(3) 虚拟示波器波形显示的原理

虚拟示波器通过数据采集设备获取待显示信号后，信号的处理、显示等都通过计算机上运行的软件来完成。

2. 示波器的工作模式

示波器通常有两种工作模式，分别为：

(1) **波形显示模式 (Y-T)**，对应图 1 中开关 K4 接“Y-T 模式”。该模式下在 x 轴施加的信号 $U_x(t)$ 为锯齿波，由于锯齿波的电压在一个周期内与时间 t 成正比，有 $x \propto U_x(t) \propto t$ ，相当于在显示屏上建立了一个以时间 t 为横坐标的线性坐标系。

当 y 方向电压为零，对应图 1 中的开关 K2 接地 (GND) 时， $U_y(t) = 0$ ，仅在水平方向上加周期电压 $U_x(t)$ ，则显示光点沿水平方向作往返运动，这种过程称为扫描，相应地 $U_x(t)$ 称为扫描电压。当扫描电压频率 f 较高时，将显示为一条连续的直线，称为扫描线。当 y 方向加周期电压 $U_y(t)$ ，有 $y \propto U_y(t)$ ，如图 3 (a) 所示， y 轴输入信号的波形就可以在屏幕上显示出来。

为显示波形的方便，示波器锯齿波的频率可通过扫描速度 t_0 旋钮 (Horizontal Scale) 来进行调节，其单位为 s/div (秒每格)，在一些老式的模拟示波器上也采用 s/cm (秒每厘米) 作单位。若选择了扫描速度 t_0 ，则水平距离为 l 格的两点间的时间间隔 t 为

$$t = t_0 l \quad (2)$$

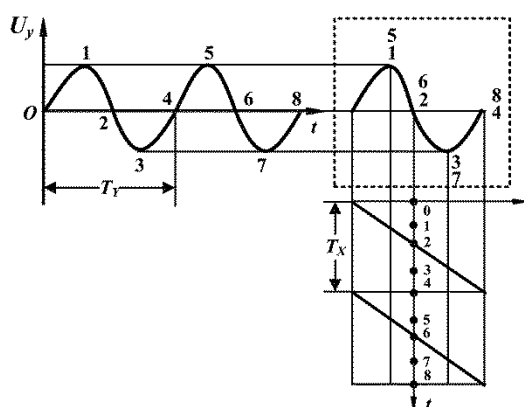
如果选择扫描速度 t_0 使得屏幕范围 (通常为 10 格) 内的总时间大于被观测波形 $U_y(t)$ 的周期，就可以在屏幕上显示出完整的波形。该工作模式下，式 (1) 中的 K_y 可简写为 K ，称为电压灵敏度，单位为 V/div。

(2) **李萨如图形显示模式 (X-Y)**，对应图 1 中的开关 K4 接“X-Y 模式”。该模式下在 x 轴施加与 CH1 通道的输入信号成比例的电压，故屏幕显示的波形是 CH1 通道和 CH2 通道输入信号的合成图形，称为李萨如图形。该模式下， K_x 称为 x 轴的电压灵敏度， K_y 称为 y 轴的电压灵敏度。

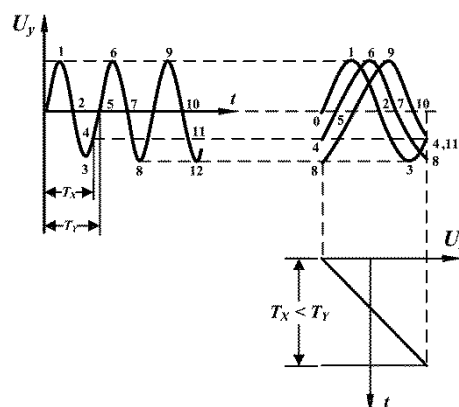
3. 示波器的扫描同步 (波形稳定) 原理

(1) 扫描同步

示波器如不经过仔细调节，其显示的波形会左右移动。为了后续进行各种测量，需要使显示的波形在屏幕上稳定不动。设锯齿波 $U_x(t)$ 的周期为 T_x ，被观测波形 $U_y(t)$ 的周期为 T_y ，如图 3 (a) 所示，如果 $T_x = nT_y$ ($n = 1, 2, 3 \dots$) 严格成立，则锯齿波每次扫描的起点都准确地落在被观测信号的同相位点上，每次扫描显示的波形都完全相同，从而显示出稳定的波形，波形与时间无关，该状态称为扫描同步。若 $T_x \neq nT_y$ ，每次扫描起始点会落在非同相位点上，每次扫出的波形不重复，如图 3 (b) 所示，则屏上显示的波形在 x 方向上不断移动，扫描不同步。



(a) 扫描同步时的波形



(b) 扫描不同步时的波形

图 3 示波器的扫描

(2) 扫描同步的实现（整步）

实际使用示波器的过程中，很难通过调节 T_x 的方法满足上述的扫描同步状态，即使实现短暂的同步，对信号的任何扰动也会破坏这种状态，所以示波器中采用了特殊的方式来实现和保持扫描同步状态，这一过程称为“整步”。

触发扫描同步：如图 4 所示，示波器将“触发电平” (trig level) 与输入的被测信号进行比较，当输入信号电压等于触发电平（图中 A 点的电压）时，触发电路便输出触发脉冲，强制启动扫描电路进行扫描，光点自左向右由 A 点扫描至 A' 点。在该扫描周期内，扫描电路不再受触发脉冲影响。本次扫描结束后，触发脉冲又可再

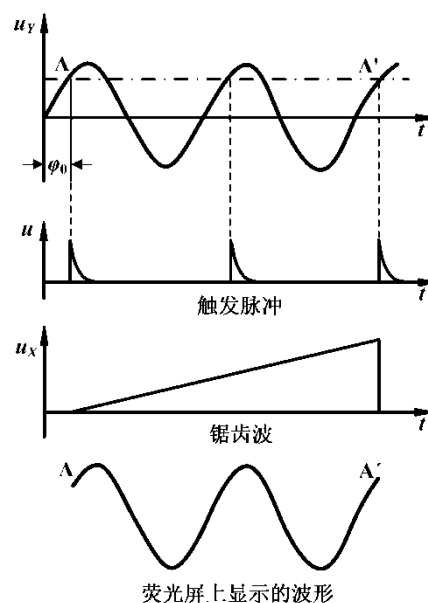


图 4 触发扫描实现扫描同步

次强制启动扫描电路，进行下一次扫描。因每个触发脉冲产生于相同触发电平处，故每次扫描的起点都会准确地落在同相位点 φ_0 上，多次扫出的波形重叠，稳定地显示在屏幕上。

注意：示波器的触发电平应调至信号的峰峰值之间，否则会因为信号电压始终达不到触发电平而无法产生触发脉冲。

4. 判断波形是否稳定的三个原则

在示波器屏幕上调节出波形后，可通过如下几个原则判断其是否稳定：

(1) 在任意位置画一垂直线与波形相交，交点数有且只有一个。若没有交点或交点数不止一个，则波形不稳定或不完整，需继续调节。

(2) 波形上的任意一点不左右移动。低频时光点会闪烁，但其位置不左右移动，应认为是稳定的。

(3) 屏幕上能看到两个以上完全一样的重复图形，即两个周期以上。

(二) 混合信号数字示波器使用介绍

本实验采用 DS1152D-EDU 型混合信号数字示波器，带宽 150MHz，同时具备 2 通道的模拟信号输入端和 16 通道的数字逻辑输入端。本节简单介绍该型号示波器的主要功能。更多的功能和调节方法需参阅说明书。

提示：因实验室建设原因，实验时也可能采用其他型号的数字示波器，但基本功能和调节方法都一样。

1. 示波器前面板主要部分

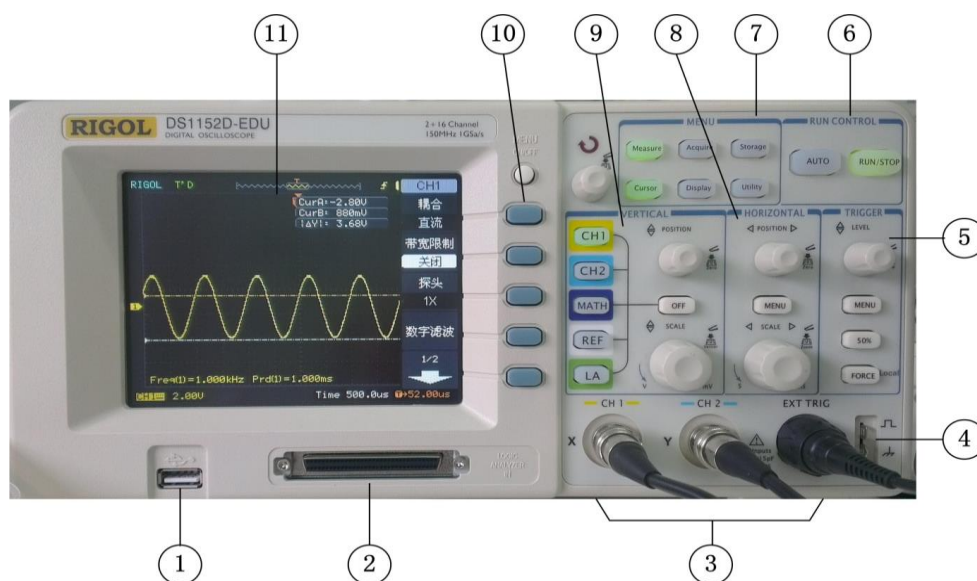


图 5 DS1152D-EDU 型示波器前面板图

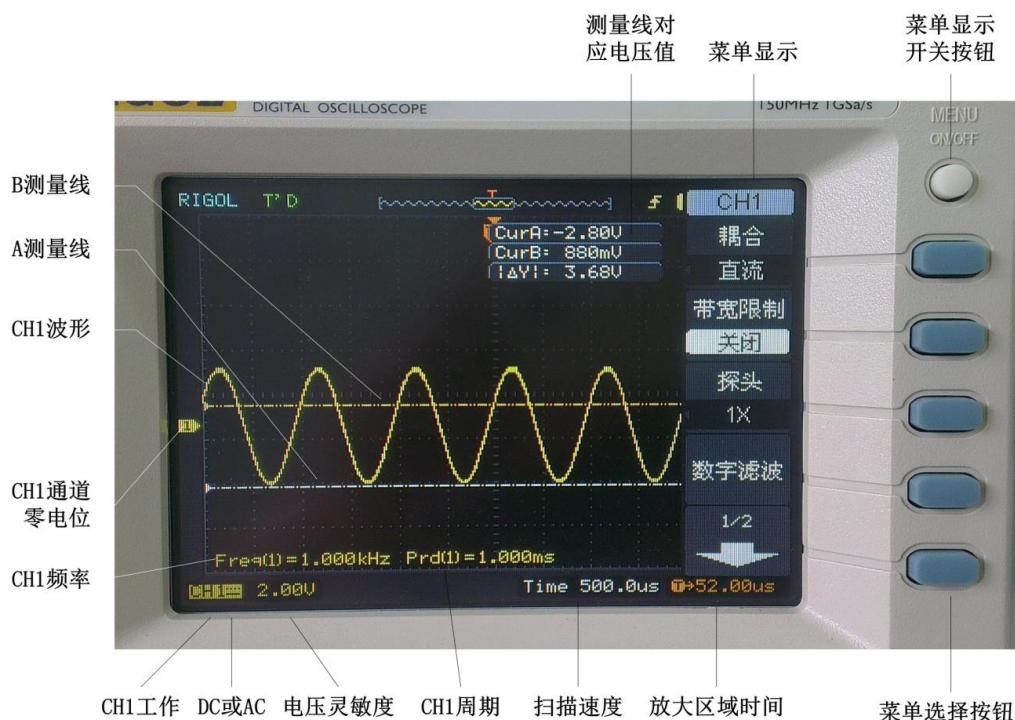


图 6 屏幕显示文字的意义

- (1) USB HOST 接口部分，可通过 U 盘将波形数据和屏幕图片进行保存。
- (2) 数字逻辑通道部分。提供 16 个数字逻辑通道，用于数字电路实验。
- (3) 模拟通道部分。具有 2 个模拟信号通道，和一个外触发信号输入通道。
- (4) 校准电压输出（ $\square$ ）端口及接地端（ $\perp$ ）。
- (5) 触发部分。**LEVEL**为触发电平调节旋钮，**MENU**为触发菜单显示按钮。
- (6) 运行控制部分。**AUTO**为自动设置模式，示波器可根据输入信号自动调整工作状态，并在屏幕上显示出稳定的波形，该功能用于针对正弦、三角波等规则函数信号的快速调节。对变化较快或较复杂的信号，**AUTO**模式难以使显示波形稳定，需改用手动模式调节。**RUN/STOP**为手动调节工作模式下的运行/停止按钮，按一下，示波器开始工作，显示扫描线；再按一下，示波器停止工作，屏幕上的波形不变化。
- (7) 菜单部分。示波器分为两级菜单，该部分属于一级菜单，选择示波器的工作模式。**Measure**为测量模式、**Cursor**为光标模式、**Acquire**为数据采集模式、**Display**为波形显示模式、**Storage**为存储模式、**Utility**为其他功能模式（如

选择工作语言等)。按下菜单键,显示屏右侧的菜单项将发生变化。哪个菜单功能处于工作状态,则按钮的绿色背景灯点亮。

- (8) 水平部分。**POSITION**为水平位置调节旋钮,按一下可置零,水平位置回到屏幕中央;**MENU**为水平模式菜单;**SCALE**为扫描速度调节旋钮,按一下进入微调状态。
- (9) 垂直部分。**POSITION**为垂直位置调节旋钮,按一下可置零,垂直位置回到屏幕中央;**SCALE**为电压灵敏度调节旋钮,按一下进入微调状态;**CH1**、**CH2**、**MATH**、**REF**、**LA**为波形显示和选择按钮。例如要改变 CH1 信号的位置和灵敏度,需先按一下 **CH1** 选择该通道,才能通过 **POSITION** 和 **SCALE** 旋钮进行调节。若不想显示 CH1 波形,则先按 **CH1**,再按 **OFF** 键可隐藏。
- (10) 屏幕菜单选择按钮。最上面一个圆形按钮为屏幕菜单显示/隐藏按钮,下面 5 个按钮为屏幕菜单选择按钮。要对屏幕显示的某个参数进行调节,需按该参数对应的按钮,则参数在若干个已设定的参数间循环变化。
- (11) 彩色显示屏部分。用于显示波形及与波形有关的各种参数。

2. 示波器调节出稳定波形的步骤

以被测信号接入 CH1 通道为例说明,可采用两种方法。

方法一,自动设置方法

- (1) 将被测信号接入 CH1 通道,按一下 **CH1** 按钮使 CH1 通道工作, **CH1** 按钮的绿色背景灯点亮。
- (2) 按 **AUTO** 键,等待若干秒至波形稳定地显示出来。

提示: 本实验已将该功能关闭,请使用方法二进行调节。

方法二,手动设置方法(在采用方法一无法得到稳定波形时,需进行手动设置)

- (1) 按 **CH1**,屏幕右侧显示 CH1 菜单,耦合方式选“接地”。
- (2) 调垂直部分的 **POSITION** 旋钮,将 CH1 扫描线调至屏幕中央,屏幕左侧的黄色三角形箭头指在相同位置。
- (3) 耦合方式选“交流”,调节电压灵敏度 **SCALE** 旋钮,使被测波形的上下边界均限制在屏幕范围内。
- (4) 按触发部分的 **MENU** 按钮显示触发菜单,触发源选“CH1”,触发耦合模式选择交流“AC”。

- (5) 调节触发电平 **LEVEL** 旋钮, 使触发电平在被测信号的峰峰值之间, 显示波形稳定。
- (6) 调节水平部分的扫描速度 **SCALE** 旋钮, 使屏幕上显示若干个波形, 以便观察和测量。

(三) 用示波器测量电学量

用示波器可以测定交流信号的电压、频率、周期等多种参数。

1. 用示波器测电压

调出稳定波形, 调节电压灵敏度 K (V/div) 使波形的波峰和波谷都限制在屏幕范围内, 读出波形上任意两点间的垂直距离 y (div), 就可计算出两点的电压差

$$U_y = Ky \quad (\text{V}) \quad (3)$$

若两点正好分别取波峰和波谷, 则测出的电压为该信号的峰峰值 U_{pp} 。若两点分别在波峰(或波谷)和中线, 则测出的电压为峰值 $U_p = U_{pp}/2$ 。若信号为简谐波, 其有效值为

$$U' = U_{pp}/2\sqrt{2} = Ky_{pp}/2\sqrt{2} = U_p/\sqrt{2} \quad (4)$$

2. 用示波器测周期和频率

调出稳定波形, 调节扫描速度 t_0 (s/div) 使屏幕上显示不少于一个完整的波形, 读出波形上任意两点间的水平距离 l (div), 就可计算出两点的时间差

$$t = t_0 l \quad (5)$$

若两点正好处在相邻的两个波峰(或波谷)处, 则测出的时间为波形的周期 T 。其倒数就是波形的频率

$$f = 1/T = 1/t_0 L \quad (6)$$

注意: 测电压(或时间)时需按下电压灵敏度(或扫描速度)按钮, 使屏幕上的微调指示符号“>”消失, 否则算出的电压(或时间)是错误的。

(四) 用示波器观察李萨如图形

在水平(x)和垂直(y)方向分别加上频率为 f_x 、 f_y 的两个简谐信号, 屏幕上将描画出这两个信号的正交合成振动图形, 这种图形称为李萨如图形, 其形状与两个信号的频率和相位差有关。若两个简谐信号的频率比为简单整数比 m/n ($m, n=1, 2, 3\cdots$), 且两信号相位差 $\Delta\phi$ 保持不变, 则屏上会显示稳定的李萨如图形, 下表中的图形都在相位差为 90° 的情况下获得。在水平和垂直方向上各画一条不通过李萨如图形中任何一个交点的直线, 设水平线和垂直线与李萨如图形的交点数分别为 m 和 n , 则有

$$f_y / f_x = m / n \quad (7)$$

若其中一个频率已知，则可用式（7）确定另一个未知频率的数值。

表 1 李萨茹图形

图 形					
m	2	2	4	6	6
n	4	2	2	2	4
$f_y / f_x = m / n$	1/2	1/1	2/1	3/1	3/2

[其他实验设备]

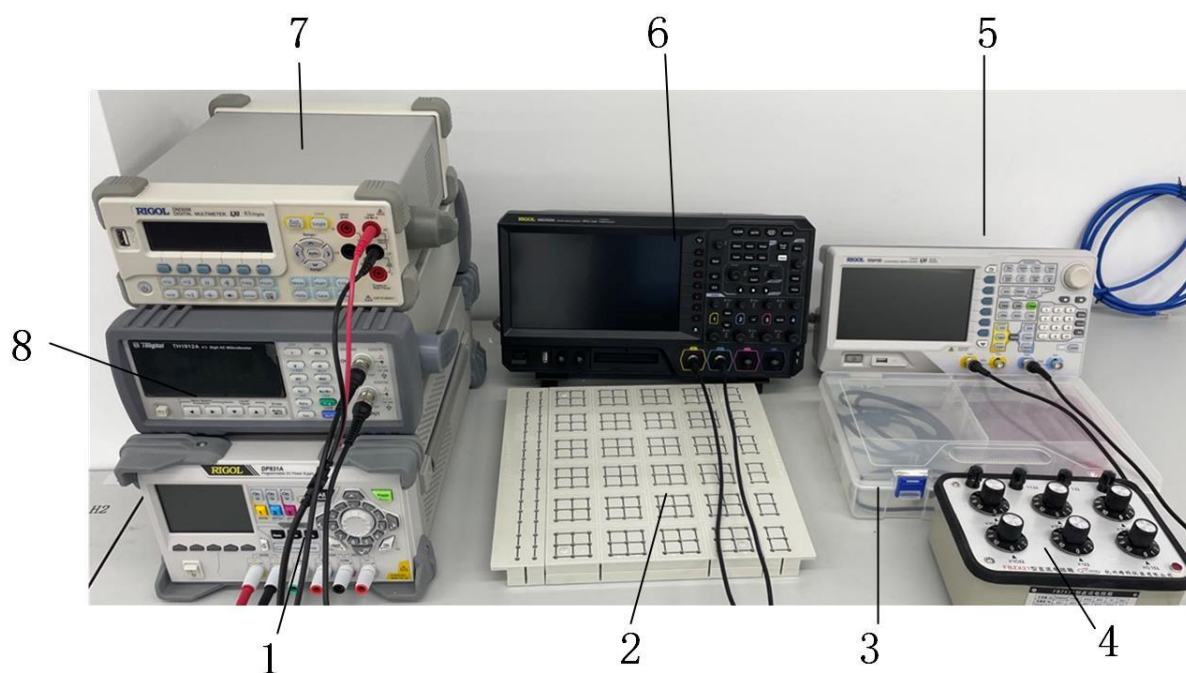


图 7 交流信号测量实验系统

1. 直流电源， 2. 九孔板， 3. 元件盒， 4. 电阻箱， 5. 信号发生器，
6. 数字示波器， 7. 数字万用表， 8. 双通道交流毫伏表

[实验内容及步骤]

1. 参阅讲义和说明书，熟悉示波器各调节按键和旋钮的名称、功能。掌握调出稳定波形的方法，并用三个标准判断波形是否稳定。

2. 测量交流信号的幅度

- (1) 用函数信号发生器产生正弦波, 用示波器测量波形的电压峰峰值 U_{pp} , 用数字万用表测量波形的电压有效值 U' , 用交流毫伏表测量电压有效值 U'' 。
- (2) 正弦信号的频率分别取(100, 300, 1k, 3k, 10k, 30k, 100k, 300k, 1M, 3M, 10M)Hz, 用示波器测量波形的峰峰高度 y_{pp} 和电压灵敏度 K (V/div), 计算电压的峰峰值 U_{pp} 和有效值 U_{eff} 。
- (3) 在单对数坐标系中作示波器的测量结果 U_{eff} 与数字万用表的测量结果 U' 随频率 f 的变化关系曲线, 进行比较并说明两者存在差异的原因。

3. 测量交流信号的周期和频率

- (1) 正弦信号频率分别取 100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、1MHz、10MHz, 用示波器测量一个周期的长度 L 和扫描速度 t_0 , 计算信号的周期 T 和频率 f 。
- (2) 用数字万用表的频率测量功能测量交流信号的频率 f' , 并与示波器的测量结果 f 作比较, 说明两者有差异的原因。

4. 观察李萨如图形

- (1) 用双通道信号发生器产生两个正弦波, 分别接示波器的 CH₁ 通道和 CH₂ 通道, 用 $[x-y]$ 显示方式观察李萨如图形。
- (2) 取 CH₁ 的频率为 1kHz, 改变 CH₂ 信号的频率和两者的相位差, 观察并记录波形, 找出交点数 m 和 n , 并计算相应的频率。取五种频率比, 每种频率下取 0、45°、90° 三种相位差。

[数据记录及处理]

1. 示波器的调节。拍照展示稳定显示的正弦波, 频率 1kHz, 峰峰值 4V。
2. 测量交流信号电压。改变频率, 测量并记录示波器显示的正弦曲线的峰峰垂直距离 y_{pp} 和 y 轴灵敏度 K , 计算电压的峰峰值 U_{pp} 、有效值 U_{eff} , 并与万用表测量的有效值 U' 对比。作 U' 和 U_{eff} 随频率 f 变化的关系曲线, 确定万用表带宽。
3. 测量交流信号的频率。改变频率, 测量并记录示波器显示的正弦曲线的峰峰水平距离 L 和时间灵敏度 t_0 , 计算电压的周期 T 、频率 f , 并与万用表测量的频率 U' 对比。
4. 观察李萨如图形。 X 方向 (CH1) 的信号频率取 $f_x = 1\text{kHz}$ 。记录 4 种频率比 (每

种 3 相位差)情况下的李萨如图形。每种频率下任取一个图形,画出直线,写出交点数,并计算 Y 方向 (CH2) 信号的频率。

[思考题]

1. 示波器主要由哪几大部分组成?
2. 简述示波器显示波形的原理
3. 模拟示波器和数字示波器的主要区别是什么?
4. 怎样用示波器测量正弦信号的电压、周期和频率?
5. 示波器图形不稳定是什么原因造成? 应该如何调节? 如何判断显示的波形是否稳定。
6. 列举表征数字存储示波器性能的主要技术指标, 并作解释。